

WeXCube 通信协议 V1.1

更新时间：20250430

V1.1 向下兼容 V1.0，新添加了以下指令：

小程序端	单片机端
升级数据 0x86	请求下一包升级数据 0x06
设备名称 0x93	请求设备名称 0x13
设备蓝牙 ID 0x94	请求设备蓝牙 ID 0x14
对话框回复 0x95	显示弹出框 0x15
	发送折线图显示点 0x59
	清空折线图显示 0x5A

基本格式（小端模式）：

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	...	结束
字节数	1	1	1	1	...	2
十六进制	BE	11	n + 6	code	...	EB ED

n ≥ 0, code : 0x00~0x7F 为设备往小程序发的指令, 0x80~0xFF 为小程序往设备发的指令。

1. 小程序往设备发送的格式

1.1 连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	81	EB ED

1.2 断开连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	82	EB ED

注意：断开连接只是断开 WeXCube 连接。小程序离开设备控制页就会发送该指令。

1.3 握手

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	83	EB ED

1.4 请求握手回复

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	84	EB ED

提示：小程序会每隔 1 秒发送一次该指令，设备端的 WeXCube SDK 会自动回复。

1.5 错误码

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	错误码	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	08	85	id	err	EB ED

id: 0~255, 0 表示非控件错误码

err: 0x00 - 无错误, 0x01 - 无效指令, 0x20 - 无效控件 ID, 0x21 - 无效控件属性, 0x22 - 无效值, 0x23 - 文本长度溢出, 0x24 - 该属性不能被设置

1.6 升级数据

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	包编号	数据	校验和	结束
字节数	1	1	1	1	2	n	1	2
十六进制	BE	11	n + 09	86	packNo	pack	check	EB ED

packNo: 0~65535, 最后为一包编号为 65535(0xFFFF)的空包

n: 0~64

pack: 升级数据包

check: 升级数据的校验和

1.7 日期

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	年	月	日	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	09	91	year	month	day	EB ED

year: 0~99, 从 2000 年开始

month: 1~12

day: 0~31

1.8 时间

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	小时	分钟	秒钟	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	09	92	hour	minute	second	EB ED

hour: 0~23, 24 小时制

minute: 0~59

second: 0~59

1.9 设备名称

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	文本	结束
字节数	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	11	n + 6	93	str	EB ED

n: 0~64

str: 字符串 (UTF-8 编码)

1.10 设备蓝牙 ID

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	文本	结束
字节数	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	11	n + 6	94	str	EB ED

n: 0~64

str: 字符串 (ASCII)

1.11 对话框回复

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	选择值	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	07	95	value	EB ED

value: 0 - 取消, 1 - 确定

1.12 控件事件触发

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	08	A1	id	value	EB ED

id: 1~255

value: 按键 (Button) 0~1, 0 为释放, 1 为按下, 2 为长按 (需要开启)

滑动条 (Slider) 0~255, 值变化触发

开关 (Switch) 0~1, 0 为关闭, 1 为打开

1.13 控件值

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	08	A4	id	value	EB ED

id: 1~255

value: 按键 (Button) 0~1, 0 为释放, 1 为按下

滑动条 (Slider) 0~255

开关 (Switch) 0~1, 0 为关闭, 1 为打开

进度条 (Progress) 0~100

1.14 控件文本

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	文本	结束
字节数	1	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	11	n + 7	A5	id	str	EB ED

id: 1~255

n: 0~32

str: 字符串 (UTF-8 编码), 长度最大为 32 个 ASCII 字符或 10 个中文字

提示: 当 input 输入框内容发生变化时会主动发送该指令。

1.15 控件背景 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	0A	A6	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

1.16 控件文本 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	0A	A7	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

1.17 控件文本字体大小

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	08	A8	id	fontSize	EB ED

id : 1~255

fontSize: 字体大小, 10~255

2. 设备往小程序发送的格式

2.1 确定连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	01	EB ED

2.2 断开连接

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	02	EB ED

注意：断开连接只是断开 WeXCube 连接，断开后，设备端无法主动恢复连接，需要在小程序中操作重新连接。

2.3 握手

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	03	EB ED

提示：当设备端收到请求握手指令，WeXCube SDK 会自动发送该指令到小程序。

2.4 请求握手回复

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	04	EB ED

提示：可以通过发送该指令判断小程序是否在线。

2.5 请求错误码

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	05	EB ED

2.6 请求下一包升级数据

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	包编号	结束
字节数	1	1	1	1	2	2
十六进制	BE	11	08	06	packNo	EB ED

packNo：下一包数据编号

2.7 请求日期

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	11	EB ED

2.8 请求时间

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	12	EB ED

2.9 请求设备名称

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	13	EB ED

2.10 请求设备蓝牙 ID

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	结束
字节数	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	06	14	EB ED

2.11 显示弹出框

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	框类型	文本	结束
字节数	1	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	11	n + 7	15	type	str	EB ED

type :弹出框类型, 1 - 普通提示, 2 - 成功提示框, 3 - 错误提示框, 4 - 选择对话框

n: 0~32

str: 字符串 (UTF-8 编码), 最多显示 10 个汉字

2.12 请求控件值

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	07	24	id	EB ED

id : 1~255

2.13 请求控件文本

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	07	25	id	EB ED

id : 1~255

2.14 请求控件背景 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	07	26	id	EB ED

id : 1~255

2.15 请求控件文本 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	07	27	id	EB ED

id : 1~255

2.16 请求控件文本字体大小

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	07	28	id	EB ED

id : 1~255

2.17 设置控件值

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	08	54	id	value	EB ED

id : 1~255

value : 滑动条 (Slider) 0~255

开关 (Switch) 0~1, 0 为关闭, 1 为打开

进度条 (Progress) 0~100

注意: 按键的值不能被设置。**2.18 设置控件文本**

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	文本	结束
字节数	1	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	11	n + 7	55	id	str	EB ED

id : 1~255

n: 0~32

str : 字符串 (UTF-8 编码), 长度最大为 32 个 ASCII 字符或 10 个中文字

2.19 设置控件背景 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	0A	56	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

2.20 设置控件文本 RGB 颜色

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	红色	绿色	蓝色	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	0A	57	id	red	green	blue	EB ED

id : 1~255

red : 0~255

green : 0~255

blue : 0~255

2.21 设置控件文本字体大小

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	08	58	id	fontSize	EB ED

id : 1~255

fontSize: 字体大小, 10~255

2.22 发送折线图显示点

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	值	结束
字节数	1	1	1	1	1	n	2
十六进制	BE	11	n + 7	59	id	array	EB ED

id : 1~255

n: 0~60

array: float 数组，最多 15 个值，每个值 4 个字节，小端模式

2.23 清空折线图显示

字段	起始	协议号	整包长度	指令码	控件 ID	结束
字节数	1	1	1	1	1	2
十六进制	BE	11	7	5A	id	EB ED

id : 1~255

3. 指令执行说明

本文件定义了小程序与设备之间通信的指令，包括 **小程序发送指令** 和 **设备发送指令**。

3.1 小程序发送的指令

小程序发送的指令分为 **系统层指令** 和 **控件层指令**：

- **系统层指令**：由小程序主动发送，主要包括：
 - 连接指令
 - 断开连接指令
 - 控件触发事件指令
- **控件层指令**：由小程序在收到设备请求后被动发送，主要包括：
 - 控件值指令
 - 文本指令（**提示**：当 input 输入框内容发生变化时会主动发送该指令）
 - 颜色指令
 - 字体大小指令

3.2 设备发送的指令

设备发送的指令以 **控件层指令** 为主，主要用于请求或设置控件属性：

- **请求指令**：设备向小程序请求控件属性，小程序根据指令类型做出相应回复。如果请求参数有误，小程序会返回错误码。
- **设置指令**：设备用于设置控件属性，当设置失败，小程序会返回错误码。

注意：设备发送的请求指令和指令回复是异步的，小程序的回复需要等待一段时间才能获取到。

3.3 通信指令执行流程

1. **小程序启动**：用户启动 WeXCube 微信小程序。
2. **设备在线检查**：如果设备在线，小程序会向设备发送连接指令。
3. **设备确认连接**：设备内部的 WeXCube SDK 自动发送连接确认指令，建立小程序与设备的连接。
4. **控件事件触发**：
 - 用户点击小程序上的控件后，小程序会向设备发送控件触发事件。
 - 设备根据事件类型执行相应操作。
5. **控件属性请求与设置**：
 - 当设备需要获取或设置控件属性时，可发送请求或设置指令。
 - 小程序接收到请求指令后，发送控件属性值。
 - 如果是设置指令，小程序会修改界面控件属性，修改失败则返回错误码。

3.4 WeXCube 连接流程

小程序与设备连接包括 **蓝牙连接** 和 **WeXCube 连接**：

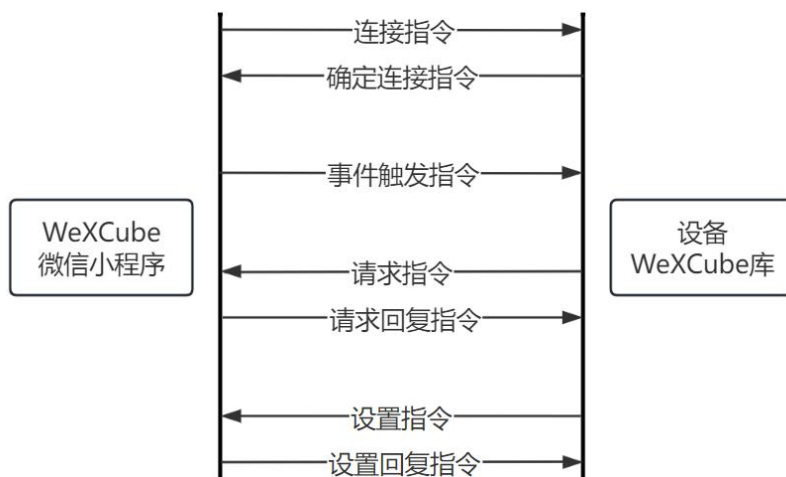
1. 蓝牙连接：

- 小程序首先通过蓝牙与设备建立连接。

2. WeXCube 连接：

- 蓝牙连接成功后，小程序发送 WeXCube 连接请求。
- 如果设备内的 WeXCube SDK 运行正常，会响应连接请求。
- WeXCube 连接成功后，小程序每隔 1 秒发送一次握手指令，设备的 WeXCube SDK 自动回复，无需用户干预。
- 小程序离开当前设备控制页就会发送断开连接指令。

3.5 WeXCube 指令执行框图



设备端的接收及发送的指令都由 WeXCube SDK 自动解析，用户只需调用 WeXCube SDK 的相关函数。

3.6 通信时间

由于 WeXCube 通信是在 BLE 蓝牙下实现的，鉴于 BLE 通信速率较低需要控制好数据发送速度。如果发送数据过快可能会导致 WeXCube 通信阻塞，提示 WeXCube 异常断开。为了能顺畅的通信可以适当的加些延时，让数据有足够多的时间发送。

时间间隔可以大致认为发送 1 个字节需要 2ms 的时间，这样可以避免通信阻塞，如果你使用的 BLE 通信速率较快可以缩小延时时间。